Departamento de Ingeniería Matemática
MA1101-3 Introducción al Álgebra
Profesora: Maya Stein.
Auxiliar: Milene Gutiérrez.

Auxiliar 9: Relaciones y particiones

P1. Relaciones y clases de equivalencia.
Sea $\mathcal{Q}$ la relación en $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ definida por:

$$(a, b)\mathcal{Q}(c, d) \iff a + b \equiv_2 c + 3d.$$

(a) Pruebe que $\mathcal{Q}$ es una relación de equivalencia.

(b) Muestre que

$$[(0, 0)]_{\mathcal{Q}} \cup [(1, 0)]_{\mathcal{Q}} = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

y que

$$[(0, 0)]_{\mathcal{Q}} \cap [(1, 0)]_{\mathcal{Q}} = \varnothing.$$

(c) Determine $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})/\mathcal{Q}$.

P2. Particiones. Considere para cada $k \in \mathbb{Z}$ el conjunto $D_k := \{k\} \times \mathbb{Z}$. Demuestre que la familia $\mathcal{C} := \{D_k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ es una partición de $\mathbb{Z}^2$.

P3. Problema de Control Semestre Primavera 2024
Sea

$$J = \left\{ [a, b] \in \mathbb{R} : \sqrt{a}, \sqrt{b} \in \mathbb{N},\ \sqrt{b} = \sqrt{a} + 1 \right\}.$$

Definimos la relación $\mathcal{R}$ en J como

$$[a, b]\mathcal{R}[c, d] \iff c \leq a.$$

Demuestre que $\mathcal{R}$ es una relación de orden.